Computação Digital

Representação e ciclo de instrução

Prof. Jônata Tyska Carvalho



Computação Digital: Agenda

1. Princípios
2. Função do computador
3. Computador Hipotético
4. Resumo

Computação Digital: Agenda

1. **Princípios**
2. Função do computador
3. Computador Hipotético
4. Resumo

Computação Digital: Princípios

Recapitulando: **Arquitetura de Von Neumann**

- **Dados e instruções** são armazenados em uma **única memória** de leitura e escrita.
- O conteúdo dessa memória é **endereçável por local**, sem considerar o tipo de dados neles contido
- A **execução de instruções** ocorre em um **padrão sequencial** (a menos que modificado explicitamente)

Computação Digital: Princípios

- conjunto de **componentes lógicos** básicos combinados para receber dados binários e produzir resultados: na forma de hardware (*hardwired*)



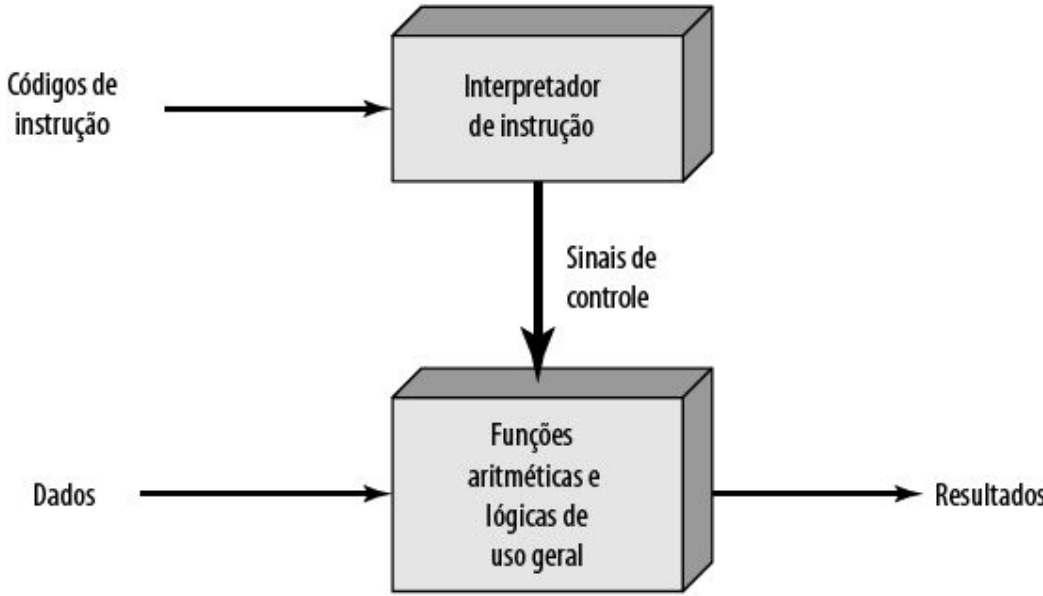
(a) Programação no hardware

Computação Digital: Princípios

- Construção de uma **configuração de uso geral** aceita dados e **sinais de controle** e produz resultados

- Programa = sequência de instruções
- Cada instrução possui um código

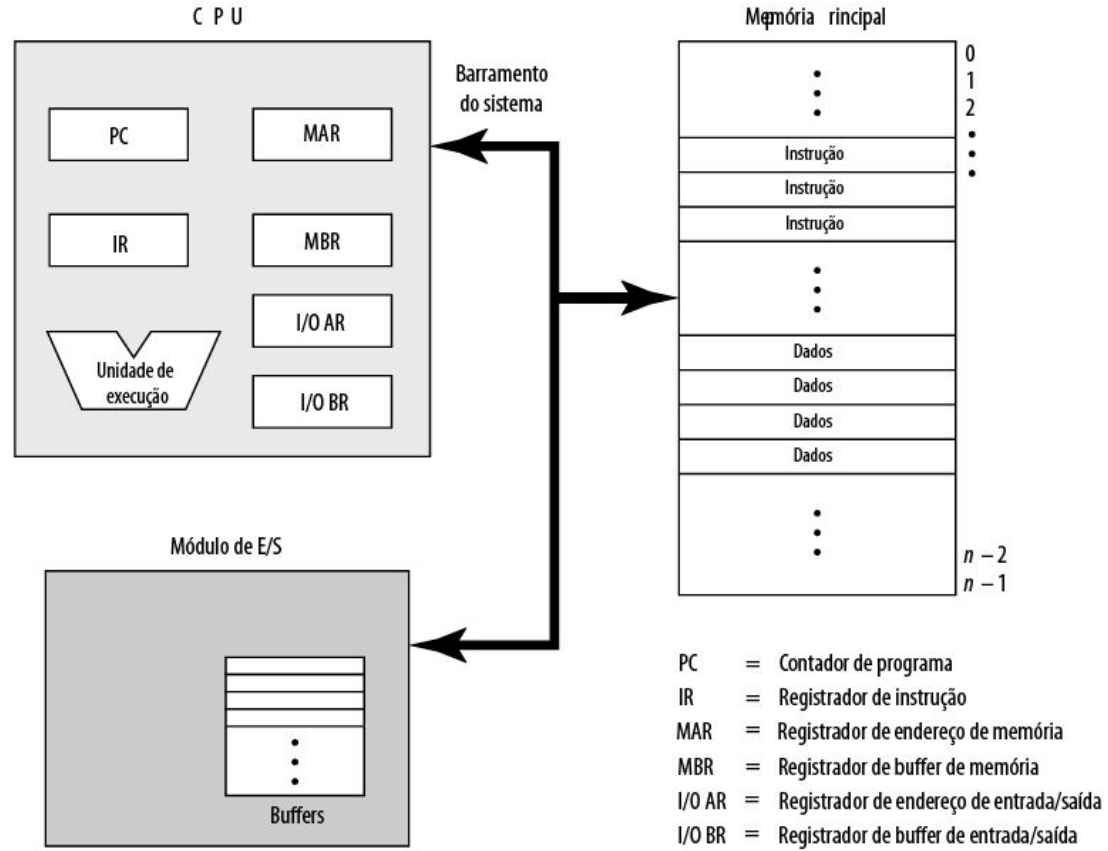
- Um componente converte código em sinais de controle



(b) Programação no software

Computação Digital: Princípios

- Registradores:
  - Instrução: PC e IR
  - Leitura e escrita na memória: MAR e MBR
  - Entrada e Saída: I/O AR e I/O BR



Computação Digital: Agenda

1. Princípios
2. **Função do computador**
3. Computador Hipotético
4. Resumo

Computação Digital: Função do Computador

- Função básica: **Executar programas**

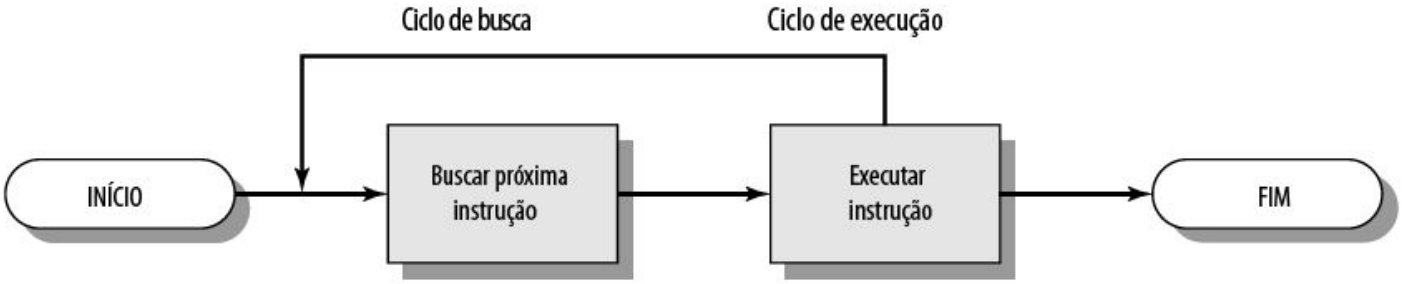
- **O que é um programa?**
  - Conjunto de instruções armazenadas na memória

- Então em certo nível de abstração o processador:
  - **Lê (busca)** instruções na memória
  - **Executa** instruções lidas

Computação Digital: Função do Computador

- A execução da instrução pode envolver diversas operações e depende da natureza da instrução

- **Ciclo de instrução**: processamento exigido para uma única instrução inclui **busca** e **execução**



Computação Digital: Função do Computador

- Busca e execução
  1) Program Counter (PC): aponta a próxima instrução
     - incrementa o PC após cada busca de instrução, de modo que buscará a próxima instrução em sequência, salvo casos específicos

Exemplo:

→ PC apontando para o endereço 300

→ Busca a instrução no endereço 300

→ ciclos de instrução seguintes 301, 302, 303 e etc.

Computação Digital: Função do Computador

- Busca e execução
  1) Program Counter (PC): aponta a próxima instrução
     - incrementa o PC após cada busca de instrução, de modo que buscará a próxima instrução em sequência, salvo casos específicos

Exemplo:

→ PC apontando para o endereço 300

→ Busca a instrução no endereço 300

→ ciclos de instrução seguintes 301, 302, 303 e etc.

Computação Digital: Função do Computador

- Busca e execução

  2) A instrução lida é carregada no registrador de instrução (IR)

  → A instrução contém bits que especificam a ação que o processador deve tomar

  Normalmente define ações do tipo:

1) Processador-memória
2) Processador - E/S
3) Processamento de dados
4) Controle

Computação Digital: Agenda

1. Princípios
2. Função do computador
3. **Computador Hipotético**
4. Resumo

Computação Digital: Computador Hipotético

- único registrador de dados: AC
- palavra de 16 bits: instrução e dados

- O formato de instrução: 4 bits para o opcode
  - 2^4 = 16 opcodes
  - 2^{12} = 4 096 (4K) palavras de memória podem ser endereçadas diretamente

Computação Digital: Computador Hipotético



(a) Formato de instrução

4 bits



(b) Formato de inteiro

Contador de programa (PC) = Endereço da instrução
Registrador de instrução (IR) = Instrução sendo executada
Acumulador (AC) = Armazenamento temporário

(c) Registradores internos da CPU

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

(d) Lista parcial de *opcodes*

Computação Digital: Computador Hipotético



(a) Formato de instrução



(b) Formato de inteiro

Contador de programa (PC) = Endereço da instrução
Registrador de instrução (IR) = Instrução sendo executada
Acumulador (AC) = Armazenamento temporário

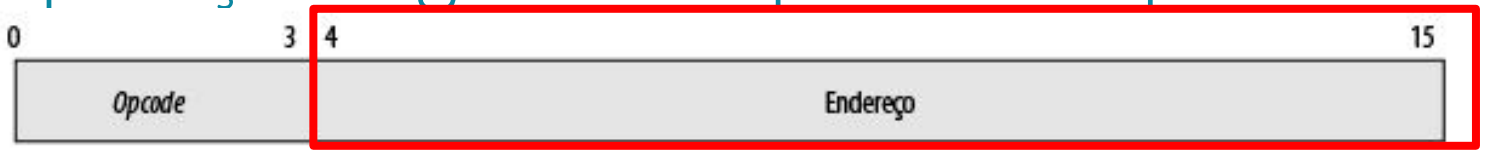
(c) Registradores internos da CPU

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

algumas das instruções

(d) Lista parcial de *opcodes*

Computação Digital: Computador Hipotético



12 bits

(a) Formato de instrução



(b) Formato de inteiro

Contador de programa (PC) = Endereço da instrução
Registrador de instrução (IR) = Instrução sendo executada
Acumulador (AC) = Armazenamento temporário

(c) Registradores internos da CPU

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

(d) Lista parcial de *opcodes*

Computação Digital: Computador Hipotético



(a) Formato de instrução



(b) Formato de inteiro

sinal-magnitude

Contador de programa (PC) = Endereço da instrução
Registrador de instrução (IR) = Instrução sendo executada
Acumulador (AC) = Armazenamento temporário

(c) Registradores internos da CPU

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

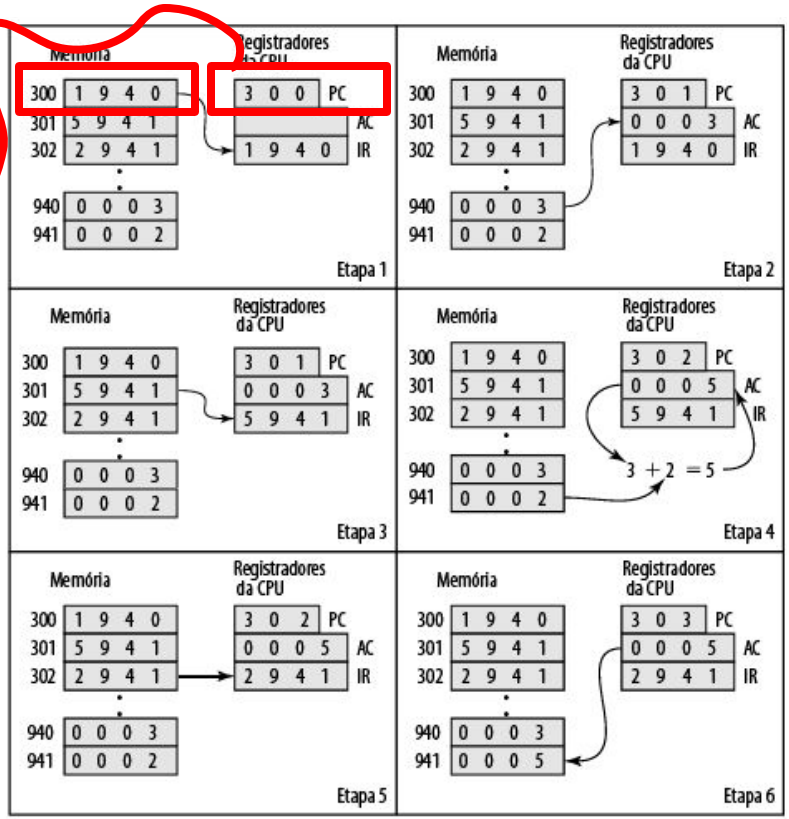
(d) Lista parcial de *opcodes*

Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

PC aponta para o endereço da instrução

Instrução lida → endereço 300 e carregada no IR



0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

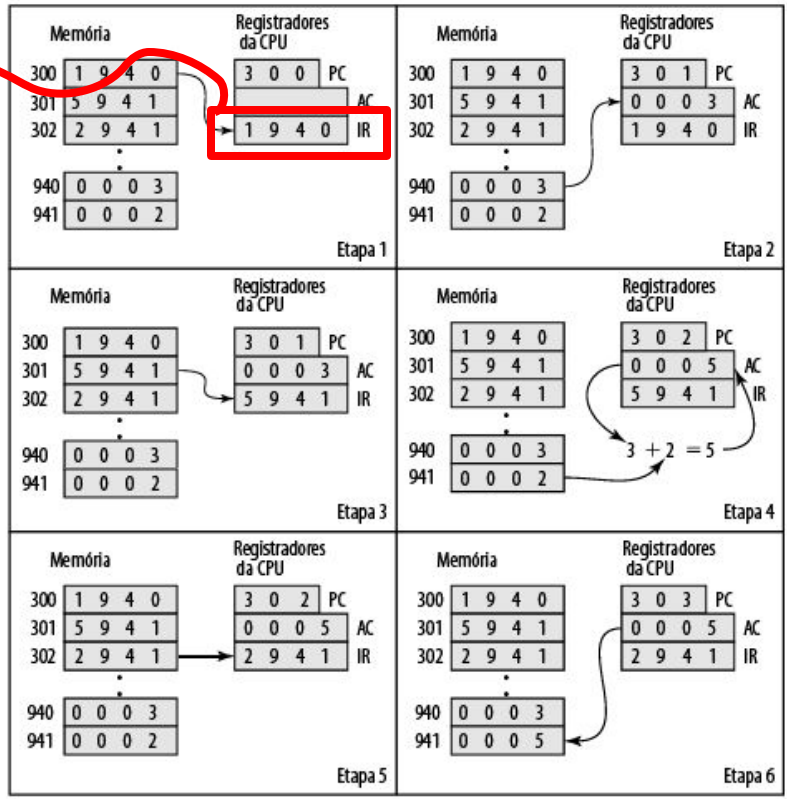
Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

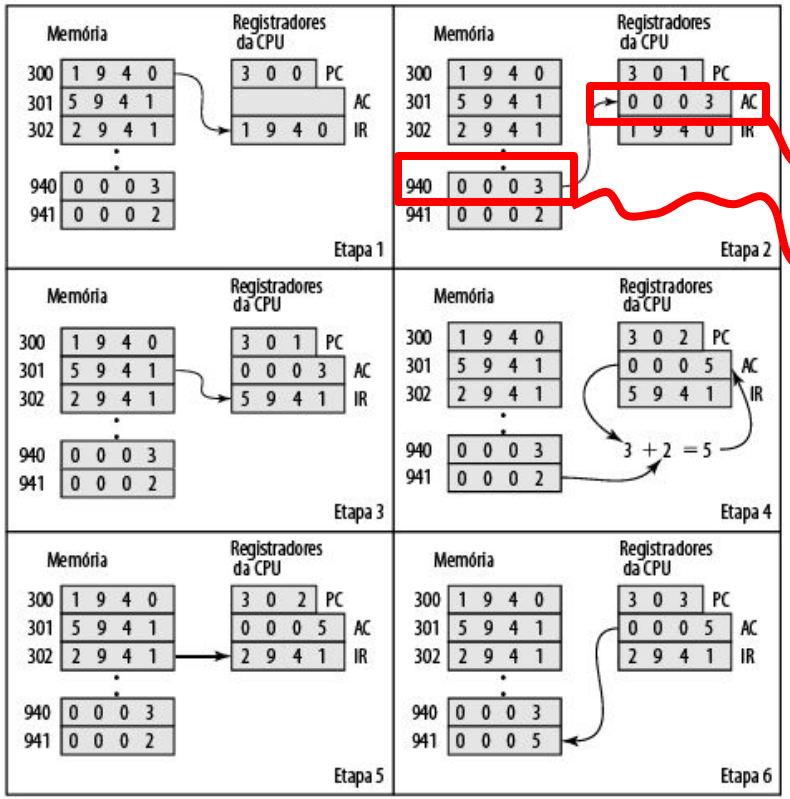
Primeiros 4 bits (opcode)
0001

Próximos 12 bits
940



Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal



0001 = Carrega AC da memória

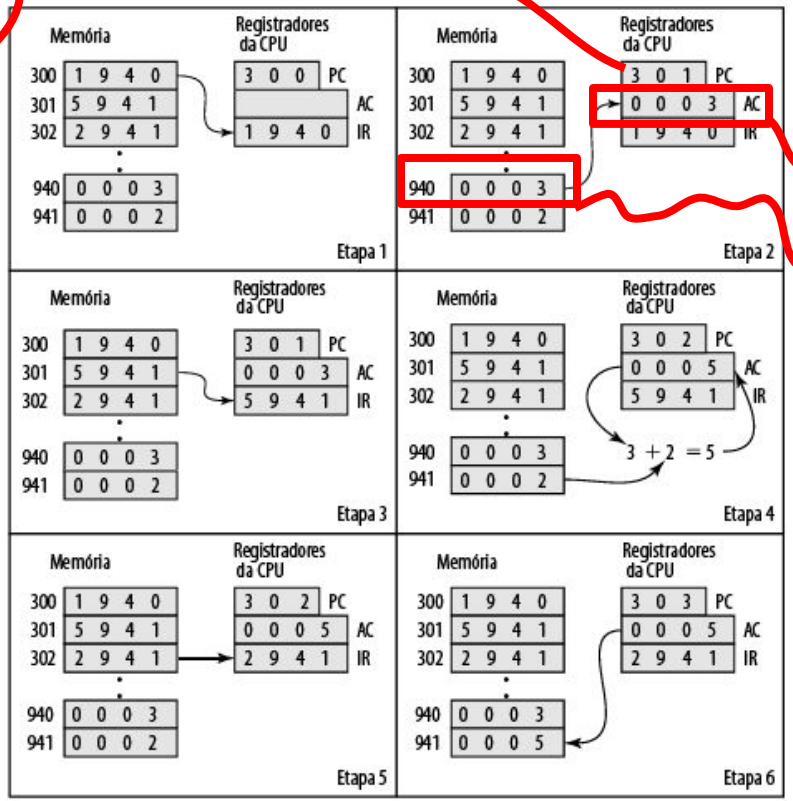
0010 = Armazena AC na memória

0101 = Adiciona da memória ao AC

Carrega o dado do endereço 940 (3) no acumulador

Computação Digital: Computador Hipotético

PC incrementado



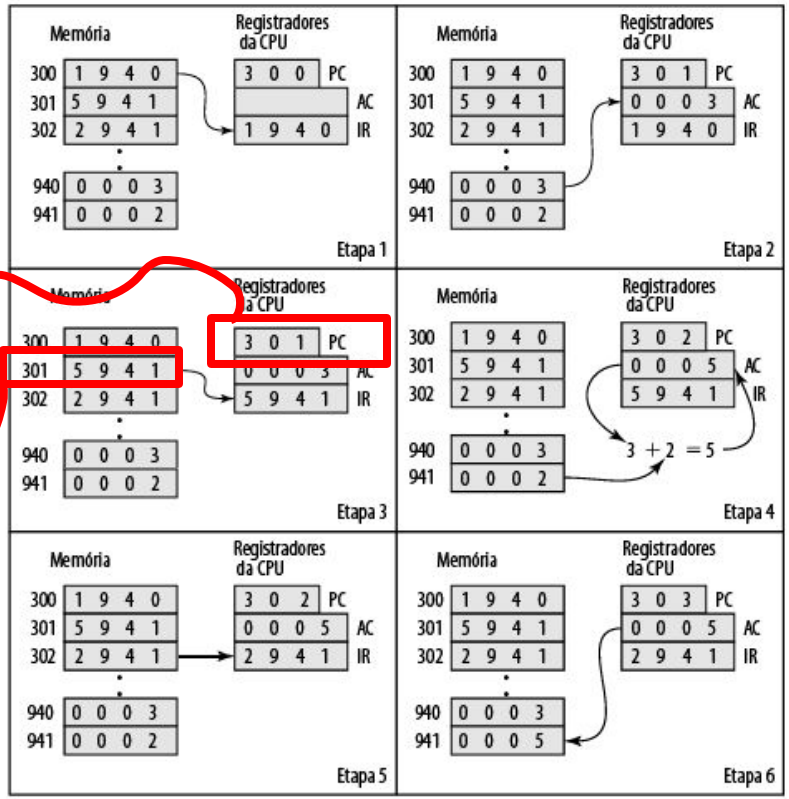
0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

Carrega o dado do endereço 940 (3) no acumulador

Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC



PC aponta para o endereço da instrução

Instrução lida → endereço 301 e carregada no IR

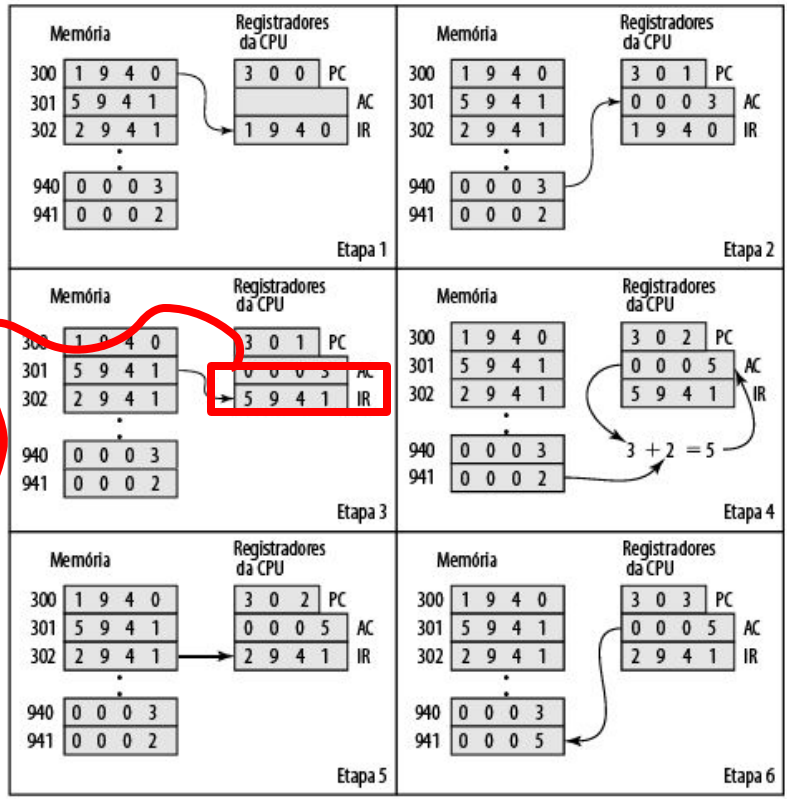
Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

Primeiros 4 bits (opcode)
0101

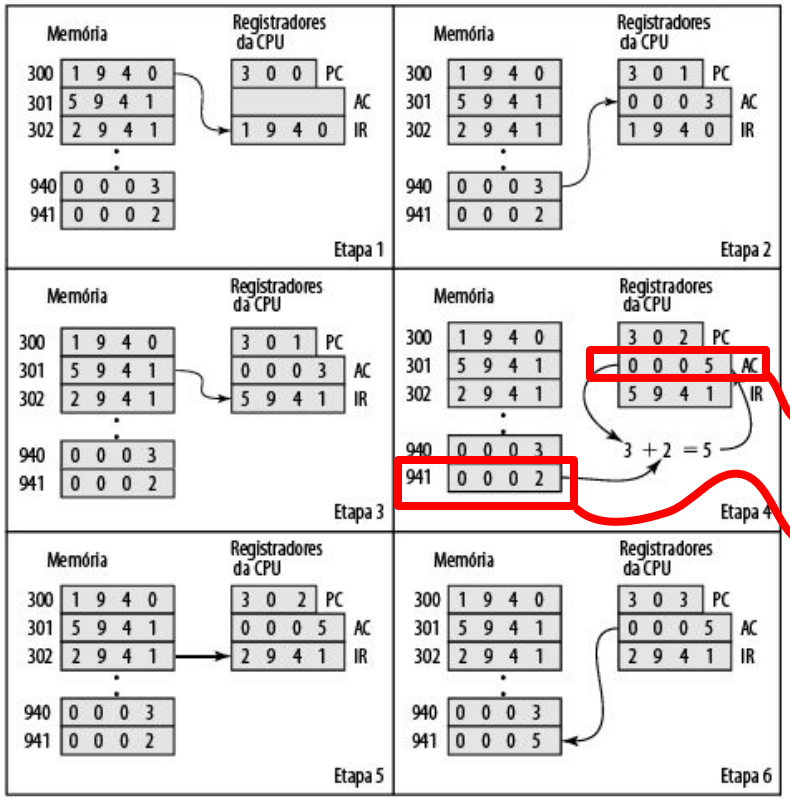
Próximos 12 bits
941



Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC

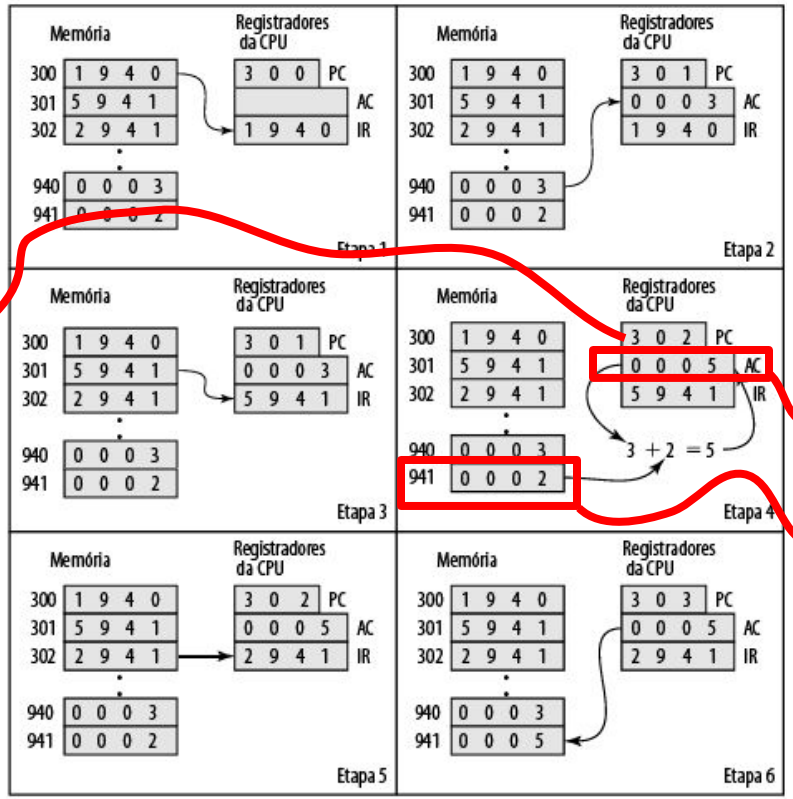


Soma o endereço 941 (2) no acumulador

Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC



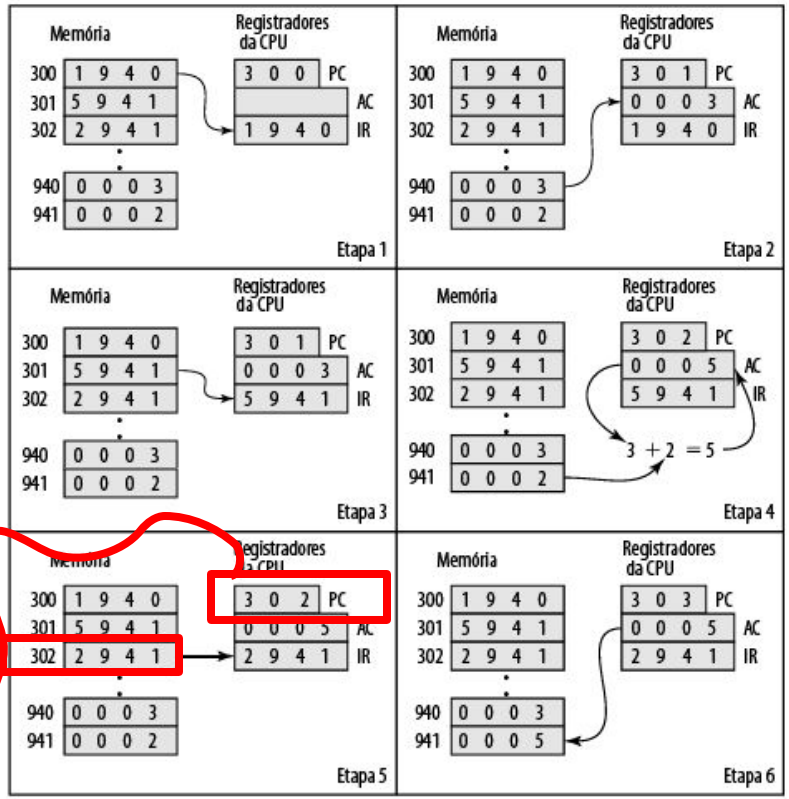
PC incrementado

Soma o endereço 941 (2) no acumulador

Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC



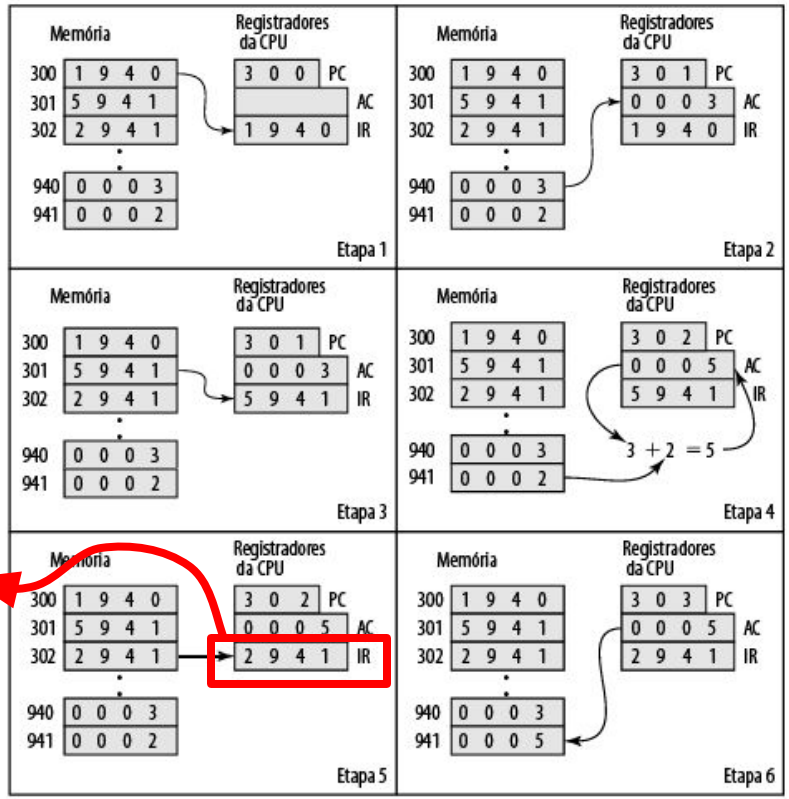
PC aponta para o endereço da instrução

Instrução lida → endereço 302 e carregada no IR

Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC



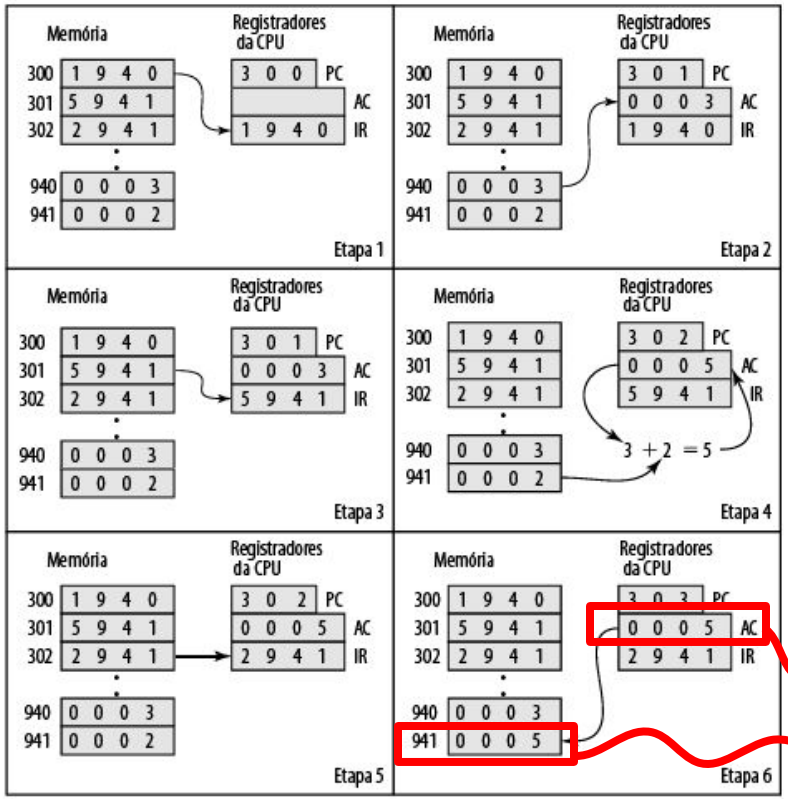
Primeiros 4 bits (opcode)
0010

Próximos 12 bits
941

Computação Digital: Computador Hipotético

Exemplo - valores representados em hexadecimal

0001 = Carrega AC da memória
0010 = Armazena AC na memória
0101 = Adiciona da memória ao AC



Computação Digital: Computador Hipotético

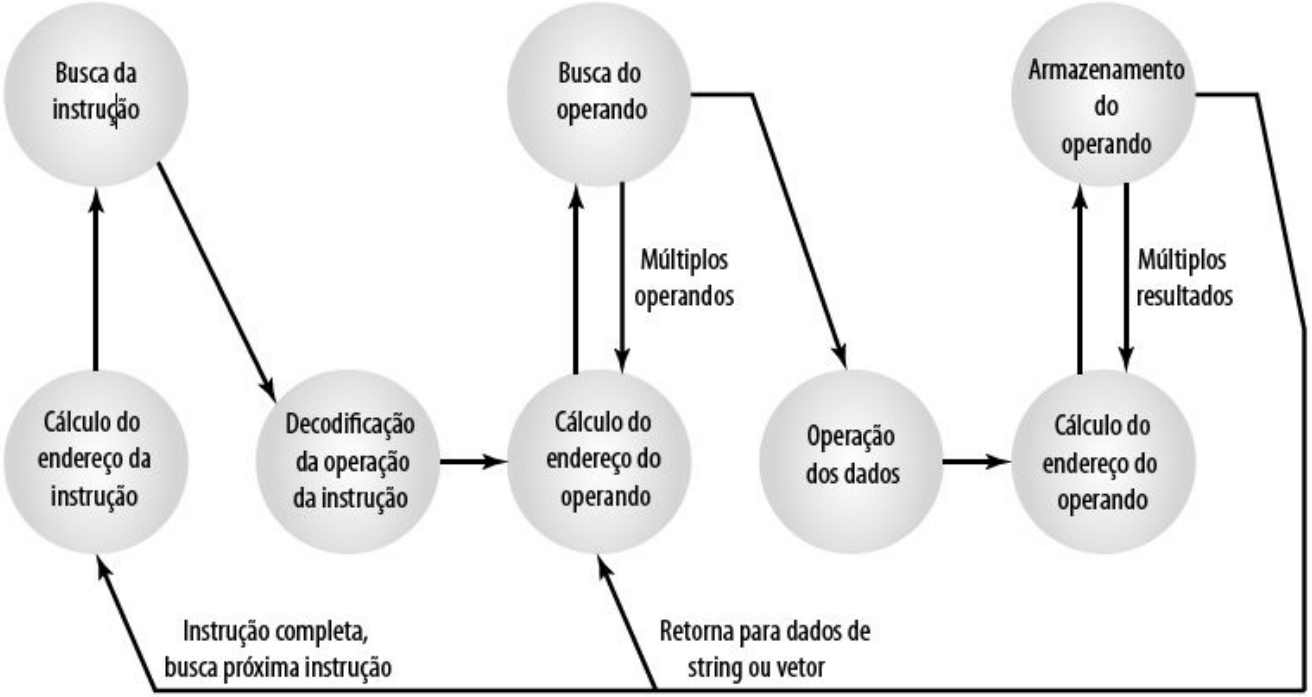
→ No exemplo:

- **3 ciclos de instrução**: 1 busca e 1 execução - cada
  - Soma conteúdo dos endereços 940 e 941
  - Armazena o resultado em 941

- com instruções **mais complexas menos ciclos** seriam necessários
  - ex: processador PDP-11 (1970) inclui uma instrução, expressa simbolicamente como ADD B,A
    - Armazena a soma do conteúdo dos locais de memória B e A ao local de memória A
  - um único ciclo de instrução para somar e armazenar na memória

Computação Digital: Computador Hipotético

visão mais detalhada do ciclo de instrução básico



Computação Digital: Agenda

1. Princípios
2. Função do computador
3. Computador Hipotético
4. **Resumo**

Computação Digital: Resumo

- Recapitulamos: arquitetura de Von Neumann
- “programação” em hardware x configuração de uso geral
- Registradores específicos
- Representação e ciclo de instrução - busca e execução
- Exemplo: Computador hipotético

Referências

Stallings, W. (2010). Arquitetura e Organização de Computadores 8a Edição.